

EXERCÍCIO 4

Na base de dados “selecao.csv”, considere as variáveis x_1 a x_{10} como variáveis independentes e a variável y como variável dependente no modelo de regressão. Pede-se:

a) Retire uma amostra de 500 observações utilizando a sintaxe abaixo:

```
# Amostra
base = read.csv2("selecao.csv")
set.seed(02051975) # COLOQUE O SEU DIA MÊS E ANO DE NASCIMENTO NA SET.SEED
base1 = base[sample(nrow(base), 500),]
```

- b) Utilizando o método de seleção de variáveis “*backward*”, ajuste o modelo mais adequado para o conjunto dos dados.
- c) Faça a análise de resíduos para checar se o modelo final está bem ajustado, caso o modelo não esteja bem ajustado, identifique o que é possível fazer para que o modelo fique bem ajustado (se necessário fazer alguma transformação ou acrescentar algum termo polinomial no modelo para que fique bem ajustado).
- d) Se for realizada alguma alteração no item (c), utilize novamente o método de seleção de variáveis “*backward*” e refaça a análise começando do item (b), ou seja, incluindo todas as variáveis novamente no modelo.

Observação: Em um arquivo PDF coloque a sintaxe do R, os resultados, as conclusões de cada tópico e poste no Moodle em EXERCÍCIO4, até às 13hs do dia 15/10 (quarta-feira).